

三菱 CO2 雷射加工機

自動化系統功能仕様書

總 目 錄

	頁
1. 前言 -----	1
2. 概要 -----	1
3. 關於操作管理-----	3
4. 關於 OPC 通訊-----	4
5. 關於加工機記錄-----	18



注意事項

- 1) 關於軟體的版本更新，三菱是以最新的軟體為基礎來追加功能。因此也有對應其他使用者發生的故障對策、追加功能等的事情含在裡面，敬請知悉。
- 2) 保固期間是交貨後的 1 年。保固期內萬一發生故障，其故障的責任歸屬為三菱時，三菱會盡速修復。
另外，以下的補償內容是依據加工機本體規格書的製品保證內容為基準，請參閱。
 - 是在免費對應的範圍
 - 損失機械、二次損失等的補償責任之除外
 - 產品規格的變更

版次	日期	修訂記錄
*	17・08・30	—
A	18・04・11	標籤內容全部更新
B	18・10・03	P7 變更 4-4-1(2)設定檔記載位置
C	19・12・02	P9,11 修改 No5 型、修改 No6 標籤內容

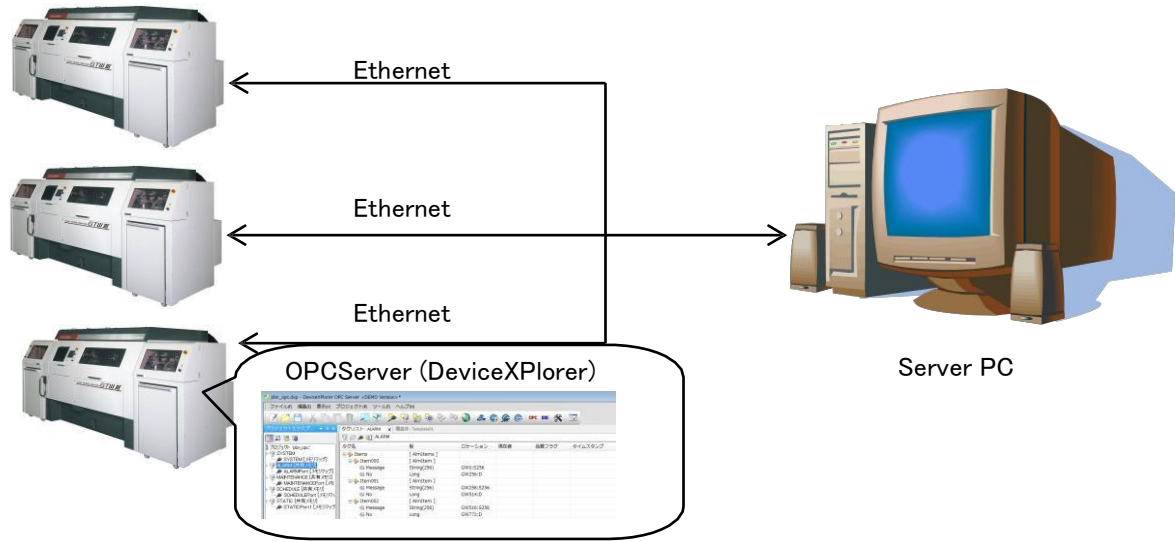
1. 前言

本仕様書説明與主機端(HOST)的通訊功能。
※因尚在製作階段，所以畫面顯示、OPC 標籤等記載內容可能會有變動，敬請知悉。

2. 概要

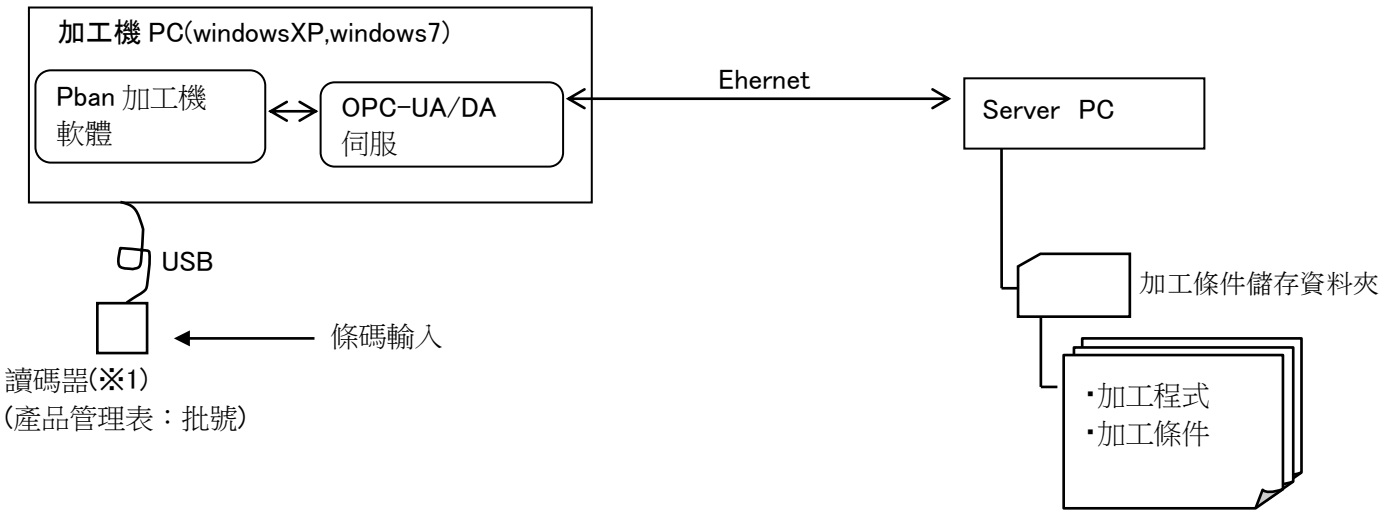
2-1. 系統構成

在加工機安裝 OPC server，藉由 OPC-UA server 與 HOST 進行通訊。
※OPC-UA 或 OPC-DA server 由三菱準備。



< 雷射加工機構成 >

- 加工機 PC 以 Ethernet 連接到檔案伺服及控制用的 Server PC。
- 檔案伺服中存有加工程式、加工條件檔。
- 在加工機端讀入條碼資料(批號)，透過 Server PC 與 OPC 伺服通訊。



- ※1：連接到加工機 PC 的讀碼器由客戶自行準備。
- ※4：加工機端讀入的批號如下。

項目	內容
批號	20 字以內(String(20)) <例>LOT12345879...

2-2. 軟體架構

軟體架構如下。

No	項目	內容	記載章節
1	操作員管理	• 增加設定操作員的畫面 • 可設定每個操作員的保護參數(操作畫面限制)	3-1
2	關於 OPC 通訊規格	關於 Offline 模式、Online 模式(本地、遙控)	4-1
		關於 OPC 連接確認、時間調整	4-2
		關於加工機狀態・機台編號、操作員 ID	4-3
		關於 Online 遙控模式、本地模式的連續運轉	4-4
		關於連續運轉的進度狀況	4-5
		關於程式及加工條件的選擇狀況	4-6
		關於警報資料	4-7
		關於 sensor 資料	4-8
		關於保養資料	4-9
		關於加工機記錄檔資料	5

3. 關於操作員管理和加工程式、加工條件編寫

3-1. 操作員管理

可針對操作加工機的各操作員設定保護參數。

(1) 請由設備管理者決定每位操作員的保護參數。

The diagram illustrates the process of setting protection parameters in the MEL-LASER software. It consists of several steps:

- ① 選擇保護參數。** (Select protection parameters.) The user selects "Protect parameter(P)" from the "File(E)" menu.
- ② 輸入保護設定畫面顯示密碼。** (Enter the password for the protection setting screen.) The user enters a password in the "Password" dialog box. A note states: "※密碼由設備管理人員保管。" (The password is kept by the equipment manager.)
- ③ 請進行保護設定。** (Please perform protection setting.) The user is in the "Protect parameter" dialog box, which has tabs for "Show Display", "Auto Play", "Proc. Cond", "Common Data", "Schedule", and "Energy". The "Proc. Cond" tab is active, showing a list of parameters to be protected. A note says: "④ 想將設定的參數反映到想要的操作員時，請點此按鈕。" (When you want to reflect the set parameters to the desired operator, click this button.) The "Operator Register" button is highlighted.
- ⑤ 可用 ADD 鍵登錄新的操作員 ID。** (You can use the ADD key to register a new operator ID.) The "Operator Registration" dialog box is shown, with a list of operators (Operator1 to Operator7) and buttons for "Add", "Del", "Save", and "Cancel".
- ⑥ 從左方選擇想反映保護參數的使用者後儲存設定。** (After selecting the user you want to reflect the protection parameters from the left, save the setting.) The "Operator Registration" dialog box is shown again, with a note: "※各操作員初始密碼為 Operato 名。" (The initial password for each operator is the operator name.)

(2) 選擇操作員

The diagram illustrates the process of selecting an operator in the MEL-LASER software. It consists of several steps:

- ① 選擇 Operator。** (Select Operator.) The user selects "Operator" from the "File(E)" menu.
- ② 會出現現有登錄的 Operator** (Existing registered operators will appear.) The "Operator Select" dialog box is shown, with a list of operators (Operator1 to Operator8) and a dropdown menu.
- ③ 輸入各 Operator 的密碼。** (Enter the password for each Operator.) The user enters the password in the "パスワード" (Password) dialog box. A note states: "※可修改密碼。" (The password can be modified.)
- ④ 會顯示選擇的 Operator。** (The selected Operator will be displayed.) The "MEL-LASER(Mass production mode)" dialog box is shown, with the selected operator (Operator4) displayed. A note states: "※切換畫面後保護參數設定有效。" (The protection parameter setting is valid after switching the screen.)

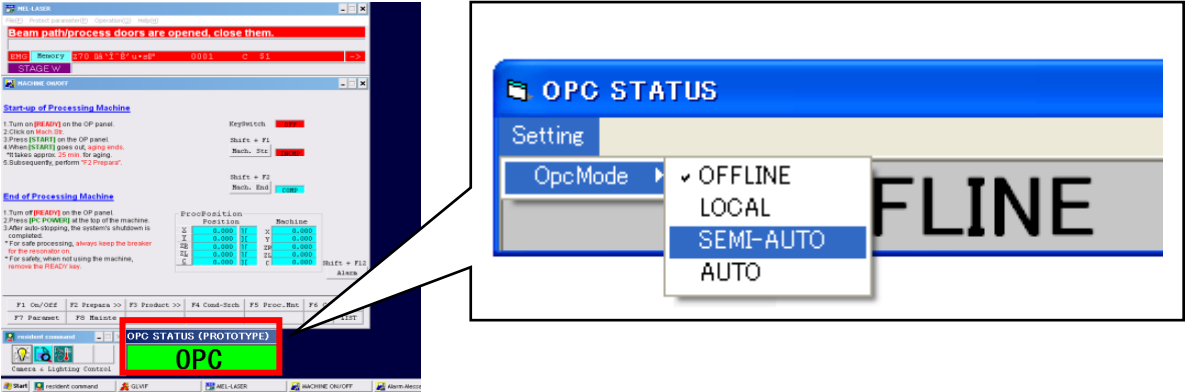
4. 關於 OPC 通訊

4-1. 關於 Offline 模式、Online 本地模式、Online 遙控模式

設有以下模式。

模式		內容
Offline 模式		不與 OPC 伺服連接。
Online 本地模式		與 OPC 伺服連接。操作員操作與離線時一樣。 加工機對 Server 進行資料設置。
Online 遙控模式	Semi-Auto	與 OPC 伺服連接。操作員輸入批號，從 Server 取得配方資料。 ※連續運轉開始由操作員操作。
	Auto	與 OPC 伺服連接。操作員輸入批號，從 Server 取得配方資料，開始連續運轉。

可從 OPC 狀態確認畫面的選單設定模式。



< OPC-IF >

ONLINE 時，用標籤指令，只有加工機為待機狀態(3:Idle)時才可以。

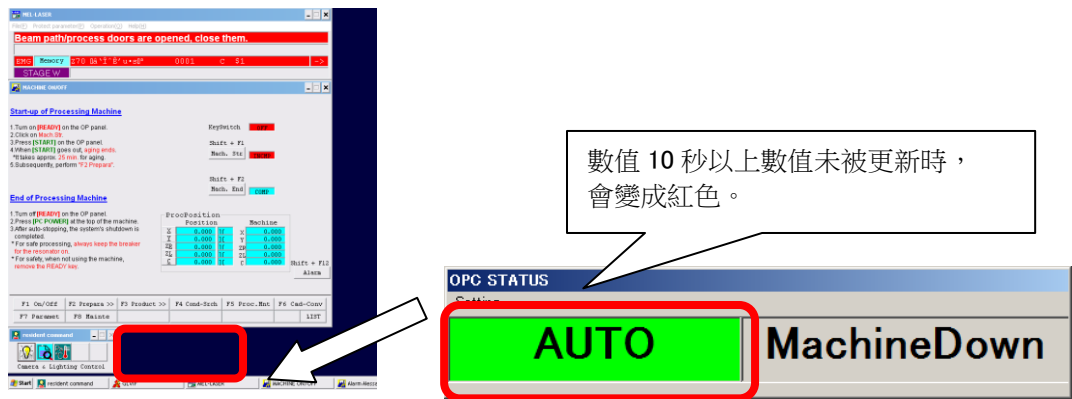
No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	MACHINE.Status.Opc.Mode	Short	加工機→ Server	0~3 的數值	0：OFFLINE 1：ONLINE-LOCAL 2：ONLINE-SEMI-AUTO 3：ONLINE-AUTO
2	HOST.Status.Remote.ChangeOpcMode.Req	Bool	Server→ 加工機	0 or 1	1：要求切換模式 ※只有在加工機狀態為待機時才可以。
3	HOST.Ststus.Remote.Data.Mode	Short	Server→ 加工機	1~3 的數值 ※上述以外不會被修改。	1：ONLINE-LOCAL 2：ONLINE-SEMI-AUTO 3：ONLINE-AUTO
4	MACHINE.Status.Remote.ChangeOpcMode.Ack	Short	加工機→ Server	-1 or -2 or -3 or 1	-1：資料修改失敗 (自動運轉中、連續運轉中) -2：資料範圍外 -3：資料 READ 失敗 1：成功

< 時間圖 >



4-2. 確認 OPC 連接

確認加工機 OPC 伺服與上位伺服器電腦的連接。
增設與 OPC 伺服器連接的確認畫面。



<OPC-IF>

No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	HOST.Status.OPC.WatchDog	UShort	Server →加工機	5 位數值	Server 端請增加(increment)數值。 超時異常(10sec)

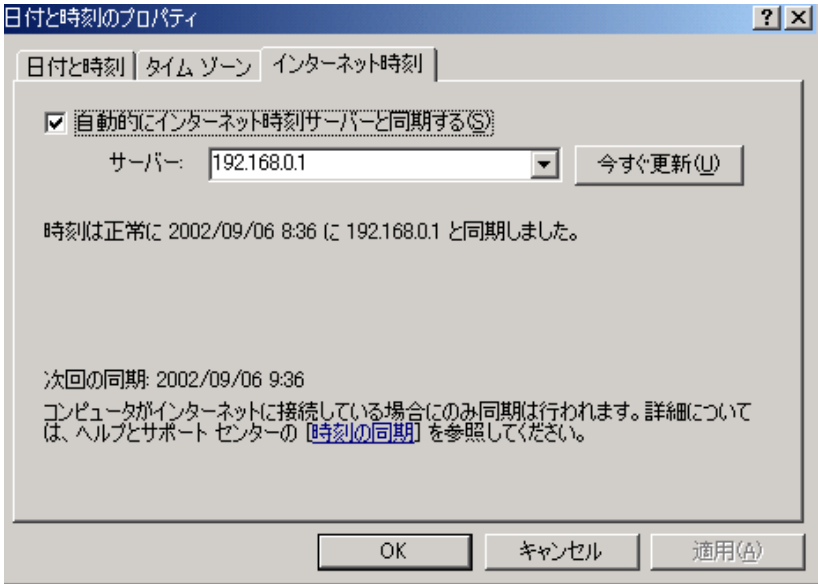
※Online 時，如數值超過 10sec 未被更新時，會讓 OPC STATUS 變成紅色、發生異常。
在變成 Offline 模式為止為異常。
※Offline 時，一直顯示紅色。

<調整時間>

以 Winsowa 設定，讓時間伺服時間與加工機時間同步。
以下說明設定方法。

<設定>

①以下的屬性畫面中輸入時間伺服(IP 位址)。



4-3. 加工機狀態

加工機端的警示燈訊息和狀態訊息通訊。

(1) 警示燈訊息

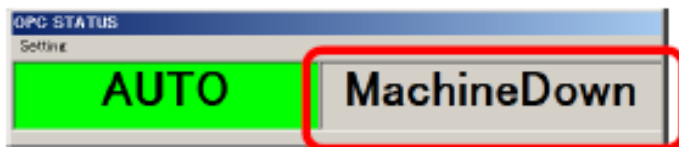
<OPC-IF>

No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	MACHINE.Signal .WarningLamp.Green	Bool	加工機→ Server	0 or 1	0：綠色熄燈 1：綠色亮燈 ※伺服 ON 狀態
2	MACHINE.Signal .WarningLamp.Red	Bool	加工機→ Server	0 or 1	0：紅色熄燈 1：紅色亮燈 ※警報、警告狀態
3	MACHINE.Signal .WarningLamp.Yellow	Bool	加工機→ Server	0 or 1	0：黃色熄燈 1：黃色亮燈 ※Beam ON 狀態

(2) 加工機狀態情報

加工機 PC 電源 ON 中，狀態如下區分。

OPC 畫面中會顯示目前的狀態。



狀態	內容
Ready	條件資料搜尋處理(※)後，配方資料被正常設定於畫面的狀態。
Running	連續運轉中、自動運轉中
Idle	Ready、Running、Maintain、Stop、Machine Down 以外的狀態
Maintain	在機器操作畫面中選擇保養模式中。
Stop	錯誤停止、緊急停止中
Machine Down	• Ready key off 狀態 • 發振器未啟動狀態(程式運轉中(換瓦斯)以外)

※配方資料搜尋處理會因模式而異。請參考 4-4。

<OPC-IF>

No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	MACHINE.Signal.Status .001.Code	Long	加工機→ Server	0~5 的數值	0：MachineDown… (灰色) 1：Ready………… (黃色) 2：Running………… (綠色) 3：Idle…………… (黃色) 4：Maintain………… (藍色) 5：Stop…………… (紅色)

(3) 加工機編號、操作員 ID

<OPC-IF>

No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	MACHINE.Status. Info.Type	String	加工機→ Server	加工機機種 (上限 128 字)	為設定檔中指定的機台編號。
2	MACHINE.Status. Info.No	String	加工機→ Server	加工機號碼 (上限 128 字)	為設定檔中指定的機台編號。
3	MACHINE.Status. Info.Operator.ID	String	加工機→ Server	操作員 ID (上限 15 字)	為目前選擇的操作員 ID。 ※參考 3-1.操作管理

4-4. Online 遙控模式的連續運轉

4-4-1. 共通設定

(1) 請在以下設定檔中設定加工機資訊。

C:\¥pban¥ini¥pbanlsr.ini

```
[MACHINE]
Type=GTW5          ←加工機種類
No=LSR-001         ←加工機編號(客戶的管理編號)
```

(2) 從 ServerPC 接收到的加工機程式檔等的條件檔名(路徑+檔名)因為有字數限制(128 字)，所以請在以下的設定檔中記載到檔案伺服的條件儲存資料夾為止的路徑。

< 例 >

C:\¥pban¥ini¥pbn_opc_std.ini

B [OPTION]
ProgramDirPath=Z:\¥FileServer¥prg\Folder ←加工程式儲存資料夾
ConditionDirPath=Z:\¥FileServer¥prg\Folder ←加工條件儲存資料夾

(3) 讀碼器和 ServerPC 回饋的資料如下。

The screenshot shows the 'SCHEDULE' window with the following data:

PROCESS NO	PROGRAM	COND	WORK SIZE	SCH	PRO	UNPRO	TOTAL RUN	Admin No
1	test	mask12-	50	1	0	0	0:00:00	
2					0	0	0:00:00	
3					0	0	0:00:00	
4					0	0	0:00:00	
5					0	0	0:00:00	

Below the table, there are sections for 'TOTAL RUN STATE' and 'ONE CYCLE RUN STATE', each showing 'REMAIN' and 'EFFECT' percentages. At the bottom, there are function keys: F1 1Line Clr, F2 Load, F3 New, F4 Memo, F7 1Line Ins, F8 Save, F10 Parameter, F11 Monitor, and a LIST button.

- 加工程式
- 加工條件
- 預定片數
- Lot 編號(20 字)

< 保護功能 >

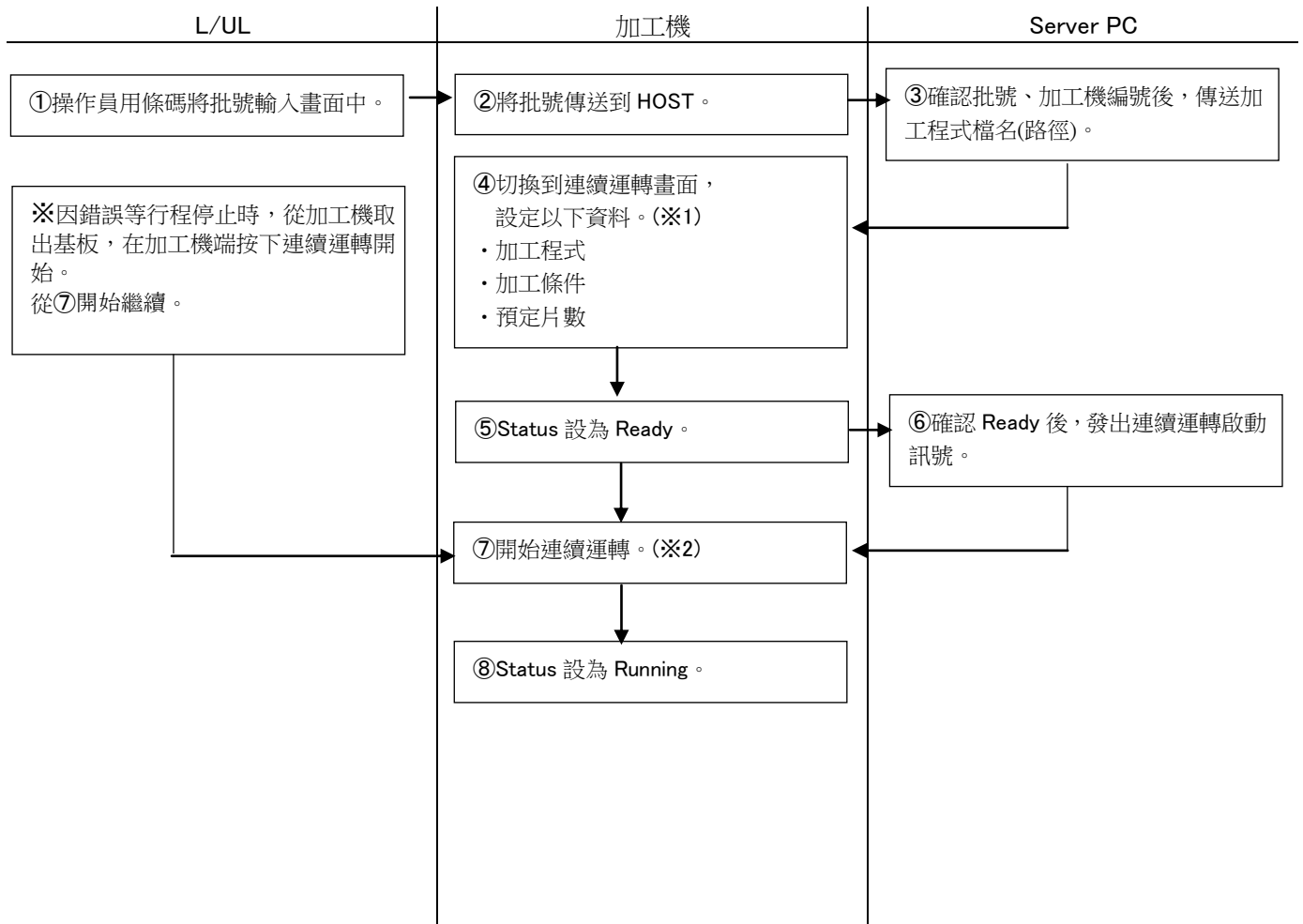
因 ServerPC 會自動設置配方資料，所以連續運轉畫面以下項目禁止操作員操作。

- 選擇程式
- 選擇加工條件
- 「F1 1Line Clr」,[F2 Load],[F3 New],[F7 1Line Ins],[F8 Save]

This screenshot is similar to the previous one but with red boxes highlighting the 'COND' column in the table, the 'EFFECT' field in the 'TOTAL RUN STATE' section, and the function keys F1 1Line Clr, F2 Load, F3 New, F7 1Line Ins, and F8 Save at the bottom.

4-4-2. Online 遙控模式(Auto)的連續運轉

操作員用讀碼器輸入批號之後，會執行以下的配方資料設定與自動化流程。



< LOT ID 畫面 >

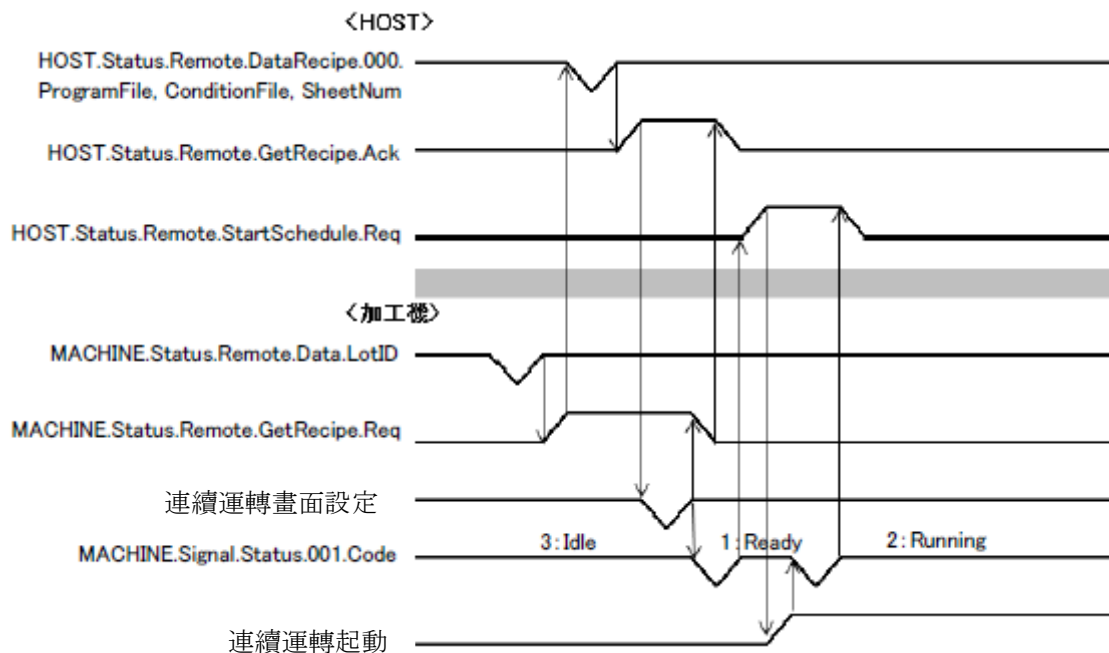
按下連續運轉畫面的程式選擇鍵後，會出現 LotNo.的輸入畫面。



(※1) 檔案伺服中如無符合的加工程式、加工條件檔時，會在加工機操作畫面顯示警報，讓 Status 為 STOP。

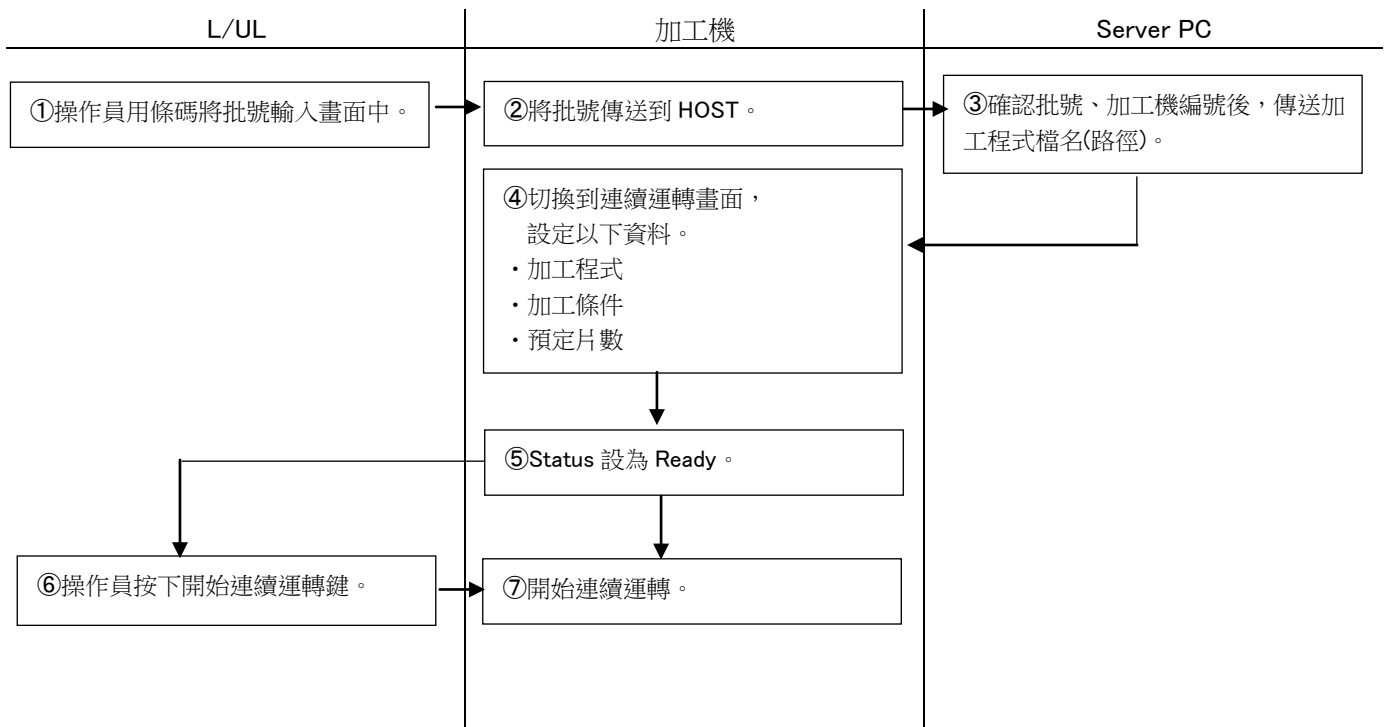
(※2) L/UL 無法自動運轉等、發生連續運轉無法開始的警報時，會在加工機操作畫面顯示警報，讓 Status 為 STOP。

No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	MACHINE.Status.Remote .Data.LotID	String	加工機→ Server	批號	畫面輸入的條碼資料。 (最多 20 字)
2	MACHINE.Status.Remote .GetRecipe.Reg	Bool	加工機→ Server	0 or 1	1：對 HOST 的配方要求
3	HOST.Status.Remote.Data .Recipe.000.ProgramFile	String	Server→ 加工機	程式檔名	從配方儲存資料夾開始的路徑
4	HOST.Status.Remote.Data .Recipe.000.ConditionFile	String	Server→ 加工機	加工條件檔名	從配方儲存資料夾開始的路徑 ※指定“*****”時，請為”*****”。
5	HOST.Status.Remote.Data .Recipe.000.SheetNum	Short C	Server→ 加工機	預定加工片數	加工預定片數(上限 9999 片) ※指定”*”時，請設為-1。
C 6	HOST.Status.Remote .GetRecipe.Ack	Short	Server→ 加工機	0 or 1	1：配方設置完成
7	HOST.Status.Remote .StartSchedule.Reg	Bool	Server→ 加工機	0 or 1	1：要求啟動連續運轉 ※請在 Status 為 Ready 狀態下 ON。如 Status 不為 Ready 時，請 OFF。



4-4-3. Online 遙控模式(Semi-Auto)的連續運轉

操作員用讀碼器輸入批號之後，會執行以下的條件資料設定與自動化流程。



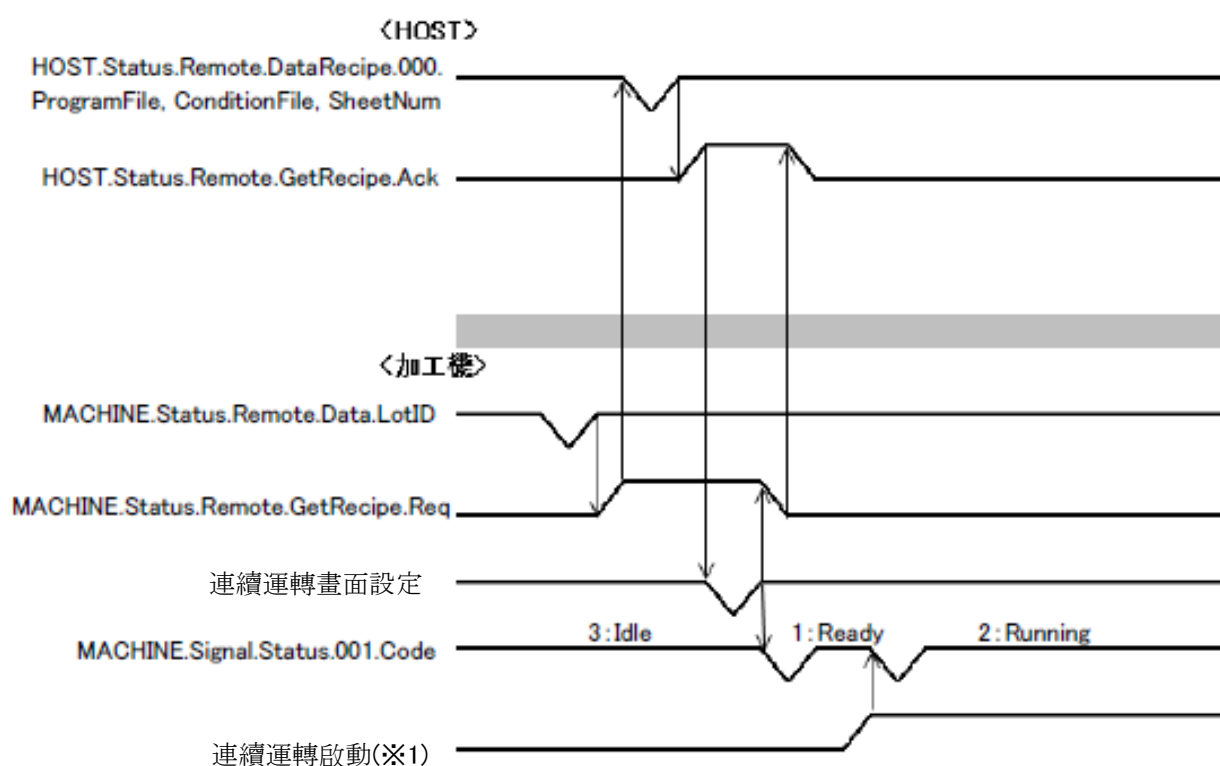
<LOT ID 畫面>

按下連續運轉畫面的程式選擇鍵後，會出現 LotNo.輸入畫面。



No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	MACHINE.Status.Remote .Data.LotID	String	加工機→ Server	Lot 編號	畫面輸入的條碼訊息。 (最多 20 字)
2	MACHINE.Status.Remote .GetRecipe.Reg	Bool	加工機→ Server	0 or 1	1：向 Host 要求配方
3	HOST.Status.Remote.Data .Recipe.000.ProgramFile	String	Server→ 加工機	程式檔名	配方儲存資料夾開始的路徑
4	HOST.Status.Remote.Data .Recipe.000.ConditionFile	String	Server→ 加工機	加工條件檔名	配方儲存資料夾開始的路徑 ※指定“*****”時，請為“*****”。
5	HOST.Status.Remote.Data .Recipe.000.SheetNum	Short C	Server→ 加工機	預定加工片數	預定加工片數（上限 9999 片） ※指定“*”時，請為-1。
C 6	HOST.Status.Remote .GetRecipe.Ack	Short	Server→ 加工機	0 or 1	1：配方設置完成

<時間圖>



(※1) 操作員開始連續運轉後，status 會切換為 2:Running。

4-5. 連續運轉進度資料

將連續運轉的設定、進度狀況儲存於 OPC 伺服中。

<OPC-IF>

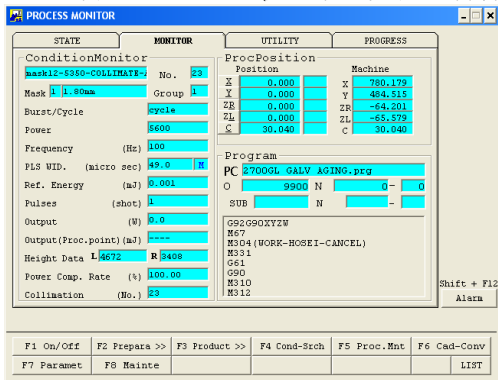
No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	MACHINE.Status.Schedule .Active.ProgramFile.	String	加工機 →Server	加工程式檔名	現在進行中的加工程式檔名(※1)
2	MACHINE.Status.Schedule .Active.ConditionFile	String	加工機 →Server	加工條件檔名	現在進行中的加工條件檔名(※1)
3	MACHINE.Status.Schedule .Active.ScheduledCount	Short	加工機 →Server	預定片數	現在進行中的預定片數
4	MACHINE.Status.Schedule .Active.ProcessedCount	Short	加工機 →Server	加工・已搬出片數	現在進行中的正常加工後的基板搬出片數
5	MACHINE.Status.Schedule .Active.UnProcessedCount	Short	加工機 →Server	抓靶失敗搬出・未搬出片數	現在進行中的抓靶失敗搬出或操作員取出的片數
6	MACHINE.Status.Schedule .Active.AdminNo	String	加工機 →Server	Lot 編號	現在進行中的批號(※2)

※1. 為連續運轉畫面設定。換瓦斯、Galvano 自動校正用的程式修改請參考 4-7。

※2. 會跟 MACHINE.Status.Remote.Data.LotID 內容一樣。

4-6. 關於程式及加工條件的選擇狀況

為以下加工監控畫面(加工程式：加工條件)和訊息。



< OPC-IF >

No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	MACHINE.Status .Program.FileName	String	加工機 →Server	程式檔名	現在選擇的程式檔名
2	MACHINE.Status .Condition.FileName	String	加工機 →Server	加工條件檔名	現在選擇的加工條件檔名
3	MACHINE.Status .Condition.SelectedNo	Short	加工機 →Server	加工條件 No	現在選擇的加工條件 No
4	MACHINE.Status .Condition.Active.MaskNo	Short	加工機 →Server	Mask No	現在選擇的 Mask No
5	MACHINE.Status .Condition.Active.MaskDia	Float	加工機 →Server	Mask 尺寸	現在選擇的 Mask 尺寸
6	MACHINE.Status .Condition.Active.TaperNo	Short	加工機 →Server	Taper No.	現在選擇的 Taper No.(未使用)
7	MACHINE.Status .Condition.Active.Group	Short	加工機 →Server	1~25	現在選擇的加工條件群組
8	MACHINE.Status .Condition.Active.BC	String	加工機 →Server	B or C	現在選擇的 B or C
9	MACHINE.Status .Condition.Active.Power	Long	加工機 →Server	功率	現在選擇的功率
10	MACHINE.Status .Condition.Active.Frequency	Long	加工機 →Server	周波數	現在選擇的周波數
11	MACHINE.Status .Condition.Active.PlisWidth	Float	加工機 →Server	脈波寬	現在選擇的脈波寬
12	MACHINE.Status .Condition.Active.PlisStage	String	加工機 →Server	S or M	現在選擇的 S or M
13	MACHINE.Status .Condition.Active.PlisNum	Long	加工機 →Server	發數	現在選擇的發數
14	MACHINE.Status .Condition.Active.RefEnergy	Float	加工機 →Server	基準能量	現在選擇的基準能量
15	MACHINE.Status .Condition.Active.Tolerance	Float	加工機 →Server	容許範圍	現在選擇的容許範圍
16	MACHINE.Status .Condition.Active.ColiNo	Short	加工機 →Server	集光鏡 No	現在選擇的集光鏡 No
17	MACHINE.Status .Condition.Active.RefColliL	Float	加工機 →Server	集光鏡基準位置 L	現在選擇的集光鏡基準位置(※)
18	MACHINE.Status .Condition.Active.CurColliL	Float	加工機 →Server	集光鏡現在位置 L	現在選擇的集光鏡基準位置(※)
19	MACHINE.Status .Condition.Active.RefColliR	Float	加工機 →Server	集光鏡基準位置 R	現在選擇的集光鏡基準位置(※)
20	MACHINE.Status .Condition.Active.CurColliR	Float	加工機 →Server	集光鏡現在位置 R	現在選擇的集光鏡基準位置(※)
21	MACHINE.Status .Condition.Active.LightPathNo	Short	加工機 →Server	光路類型	現在選擇的光路類型

※如為 GTW 系列機台床台，L 和床台 R 為相同值。

※在 OPC 中儲存以下裝配的 Mask 狀況。

Shift + F1 **Offset Adj.**

MaxError	R	R	0.001	X	-0.001	Y	0.000	Mask	4
	L	0.001	0.001	0.001					4

1. Click on **Offset Adjustment**.
 2. Check into an **implemented mask number**.
 3. Check that an **acrylic plate has been set** on the worktable.
 4. Press **[START]**.
 5. Carry out operation according to a message.
 6. Measure an error between implemented masks, and check a value after revision between **masks**.

ConditionMonitor

mask12-5350-COLLIMATE-A No. **1**

Mask **1** **1.80mm** Group **0**

Power **5600**

Frequency (Hz) **100**

PLS WID. (micro sec) **49.0** **M**

Ref. Energy (mJ) **2.000**

Pulses (shot) **2**

Output (W) **0.0**

Output (Proc.point) (mJ) **---**

Height Data **L 4672** **R 3408**

Power Comp. Rate (%) **100.00**

Collimation (No.) **101**

Mask Number List

☒ 1 Mask	1.80mm	☐ 5 Mask	2.20mm	☐ 9 Mask	0.00mm
☐ 2 Mask	0.90mm	☐ 6 Mask	2.70mm	☐ 10 Mask	0.00mm
☒ 3 Mask	1.10mm	☐ 7 Mask	3.00mm	☐ 11 Mask	0.00mm
☐ 4 Mask	5.40mm	☐ 8 Mask	3.70mm	☒ 12 Mask	0.00mm

ProcPosition

Position		Offset	
X	780.179	X	135.437
Y	484.515	Y	-37.212
ZR	-64.201	ZR	-3.583
ZL	-65.579		
C	30.040	Camera	CAM L

Shift + F12 **Alarm**

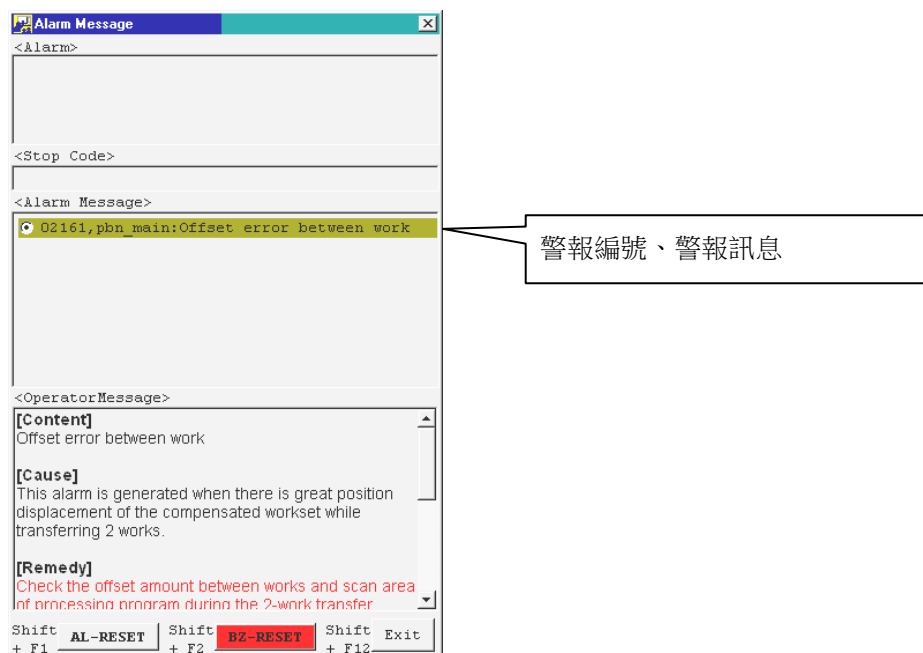
F1 Prog 1 F2 Cond 1 << LIST

<OPC-IF>

No	Tag	型	方向	資料格式	内容
1	MACHINE.Status .Mask.001.Enable	Bool	加工機 →Server	0 or 1	0：不可使用 Mask 1：可使用 Mask
2	MACHINE.Status .Mask.001.Dia	Float	加工機 →Server	Mask 尺寸	Mask 1 的 φ(mm)
3	MACHINE.Status .Mask.002.Enable	Bool	加工機 →Server	0 or 1	0：不可使用 Mask 1：可使用 Mask
4	MACHINE.Status .Mask.002.Dia	Float	加工機 →Server	Mask 尺寸	Mask 2 的 φ(mm)
	...	...	...	...	...
21	MACHINE.Status .Mask.011.Enable	Bool	加工機 →Server	0 or 1	0：不可使用 Mask 1：可使用 Mask
22	MACHINE.Status .Mask.011.Dia	Float	加工機 →Server	Mask 尺寸	Mask 11 的 φ(mm)
23	MACHINE.Status .Mask.012.Enable	Bool	加工機 →Server	0 or 1	0：不可使用 Mask 1：可使用 Mask
24	MACHINE.Status .Mask.012.Dia	Float	加工機 →Server	Mask 尺寸	Mask 12 的 φ(mm)

4-7. 關於警報資料

將現在發生的警報資料儲存於 OPC 伺服器中。
最多可同時儲存 10 個。

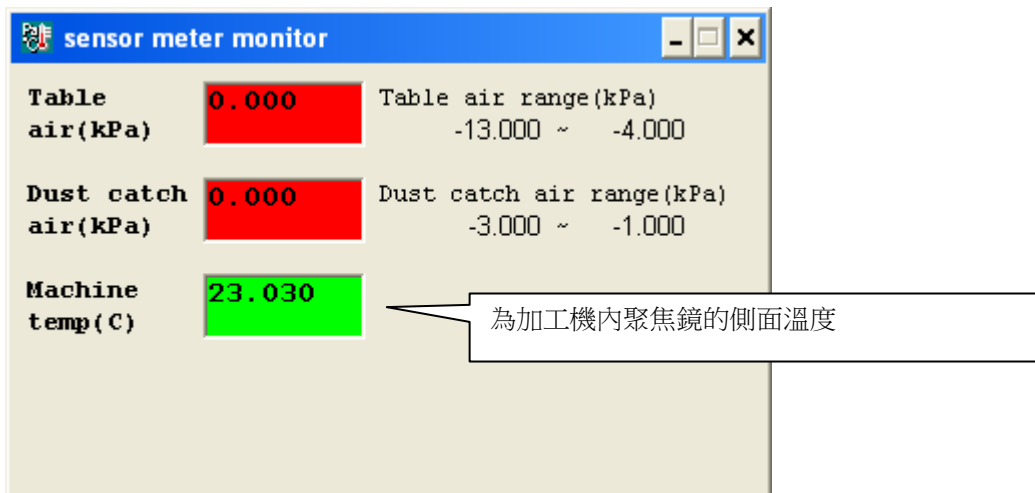


<OPC-IF>

No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	MACHINE.Status.Alarm .000.Date	String	加工機 →Server	警報發生日	警報診斷畫面第 1 行的警報編號發生日。 (yyyy/mm/dd)
2	MACHINE.Status.Alarm .000.Time	String	加工機 →Server	警報發生時間	警報診斷畫面第 1 行的警報編號發生 時間。 (hh:mm:ss)
3	MACHINE.Status.Alarm .000.No	Long	加工機 →Server	警報編號	警報診斷畫面第 1 行的警報編號 ※未發生時為 0。
4	MACHINE.Status.Alarm .000.Message	String	加工機 →Server	警報訊息	警報診斷畫面第 1 行的警報訊息 ※未發生時為 ""。
5	MACHINE.Status.Alarm .001.Date	String	加工機 →Server	警報發生日	為警報診斷畫面第 2 行的警報發生日。 (yyyy/mm/dd)
6	MACHINE.Status.Alarm .001.Time	String	加工機 →Server	警報發生時間	警報診斷畫面第 1 行的警報編號發生 時間。 (hh:mm:ss)
7	MACHINE.Status.Alarm .001.No	Long	加工機 →Server	警報編號	警報診斷畫面第 2 行的警報編號 ※未發生時為 0。
8	MACHINE.Status.Alarm .001.Message	String	加工機 →Server	警報訊息	警報診斷畫面第 2 行的警報編號 ※未發生時為 ""。
...	...	...	...	...	...
37	MACHINE.Status.Alarm .009.Date	String	加工機 →Server	警報發生日	警報診斷畫面第 10 行的警報編號發生 日。 (yyyy/mm/dd)
38	MACHINE.Status.Alarm .009.Time	String	加工機 →Server	警報發生時間	警報診斷畫面第 10 行的警報編號發生 時間。 (hh:mm:ss)
39	MACHINE.Status.Alarm .009.No	Long	加工機 →Server	警報編號	警報診斷畫面第 10 行的警報編號。 ※未發生時為 0。
40	MACHINE.Status.Alarm .009.Message	String	加工機 →Server	警報訊息	警報診斷畫面第 10 行的警報訊息。 ※未發生時為 ""。

4-8. Sensor 資料

將目前的 sensor 資料值儲存於 OPC 伺服器中。



<OPC-IF>

No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	MACHINE.Status .Table.AdsorbPressure	Float	加工機 →Server	壓力(kPa)	床台吸著壓力
2	MACHINE.Status .DustCollector.AdsorbPressure	Float	加工機 →Server	壓力(kPa)	集塵吸著壓力
3	MACHINE.Status .FthetaLens.StageR.Temp	Float	加工機 →Server	溫度(°C)	R 軸 f θ 側面溫度 (加工機室內溫度)
4	MACHINE.Status .FthetaLens.StageL.Temp	Float	加工機 →Server	溫度(°C)	L 軸 f θ 側面溫度 (加工機室內溫度)

※Sensor 資料的顯示範圍為 -999.999~999.999。

4-9. 保養資料

將保養資料值儲存於 OPC 伺服器中。

The screenshot shows a 'MAINTENANCE' window with a table of 12 items. The table columns are: #, ITEM, PRSET (hour), RUN (hour), DATE, COUNTMODE, and CONDITION (0, 50, 100). The items are: 1. DRY AIR FILTER CHECK, 2. DRY AIR FILTER, 3. QUICK GAS CHANGE, 4. F-THETA LENS(WINDOW), 5. LUBRICATING, 6. (empty), 7. STICK FILTER, 8. Y STRAINER, 9. ALL GAS CHANGE, 10. RESONATOR BLOWER, 11. (empty), 12. REPLACE ION EXECHANG. The bottom of the window has function keys: F1 On/Off, F2 Prepara >>, F3 Product >>, F4 Cond-Srch, F5 Proc.Mnt, F6 Cad-Conv, F7 Paramet, F8 Mainte, and a LIST button.

#	ITEM	PRSET (hour)	RUN (hour)	DATE	COUNTMODE	CONDITION
1	DRY AIR FILTER CHECK	24	531	13/02/28	2	W
2	DRY AIR FILTER	6000	531	13/02/28	1	W
3	QUICK GAS CHANGE	96	1	03/29/13	1	W
4	F-THETA LENS(WINDOW)	24	63	13/02/28	1	W
5	LUBRICATING	150	369	13/02/28	2	W
6		0	0	00/01/01	0	W
7	STICK FILTER	100	108	00/01/01	0	W
8	Y STRAINER	6000	1546	12/11/09	1	W
9	ALL GAS CHANGE	720	749	13/02/02	6	W
10	RESONATOR BLOWER	15000	2913	00/01/01	0	W
11		0	0	00/01/01	0	W
12	REPLACE ION EXECHANG	-----	-----	13/02/15	6	W

<OPC-IF>

為保養畫面#1~#12 的內容。#6、#11 未使用。

No	Tag	型	方向	資料格式	內容
1	MACHINE.Status.Maint .000.Name	String	加工機 →Server	項目名	為 DRY AIR FILTER CHECK
2	MACHINE.Status.Maint .000.Setting.Time	ULong	加工機 →Server	設定時間(hr)	保養項目#1 的設定時間
3	MACHINE.Status.Maint .000.IntegrationTime	ULong	加工機 →Server	經過時間(hr)	保養項目#1 的經過時間
4	MACHINE.Status.Maint .000.Date	String	加工機 →Server	保養日	保養項目#1 的保養日
5	MACHINE.Status.Maint .000.Count	Long	加工機 →Server	保養次數	保養項目#1 的保養次數
6	MACHINE.Status.Maint .000.IntegrationDivision	Long	加工機 →Server	經過時間比例(%)	保養項目#1 的經過時間比例
7	MACHINE.Status.Maint .001.Name	String	加工機 →Server	項目名	為 DRY AIR FILTER
8	MACHINE.Status.Maint .001.SettingTime	ULong	加工機 →Server	設定時間(hr)	保養項目#2 的設定時間
9	MACHINE.Status.Maint .001.IntegrationTime	ULong	加工機 →Server	經過時間(hr)	保養項目#2 的經過時間
10	MACHINE.Status.Maint .001.Date	String	加工機 →Server	保養日	保養項目#2 的保養日
11	MACHINE.Status.Maint .001.Count	Long	加工機 →Server	保養次數	保養項目#2 的保養次數
12	MACHINE.Status.Maint .001.IntegrationDivision	Long	加工機 →Server	經過時間比例(%)	保養項目#2 的經過時間比例
...	...	...	...	...	...

5. 加工機記錄檔資料

加工機以下的記錄檔會以和 log 檔相同時間點儲存於 OPC 伺服器中。

<對象記錄檔一覽>

對象記錄檔	區分
aaaGosa.log pwrdata.log pwrmulti.log m307data.log m370data.log maskGosa.log	校正
Zaxis.log Length.log Sinsyuku.log Table.log	基板加工

(1) aaaGosa.log

Tag 名的格式為 MACHINE.Status.Log.”log 檔名”.“軸別”.“光束名”.”log 檔的標頭名”。

<例> LA 的 MaxErrorR 的 Tag 名如下。

MACHINE.Status.Log.aaaGosa.StageL.Beam0.MaxErrorR

<OPC-IF>

No	Tag				型	方向	資料格式
	檔名	軸別	光束	標頭名			
1	.aaaGosa	.StageR .StageL	.Beam0 .Beam1	Date	String	加工機 →Server	日期 (yyyy/mm/dd)
2				Time	String		時間 (hh:mm:ss)
3				MaxErrorR	Float		最大誤差 單位：mm
4				MaxErrorX	Float		最大誤差時的 X 單位：mm
5				MaxErrorY	Float		最大誤差時的 Y 單位：mm

※如為 GTW 系列，將不更新 Beam1 的資料。

(2) pwrdata.log

Tag 名的格式為 MACHINE.Status.Log.”Log 檔名”.“軸別”.“光束名”.“Log 檔的標頭名”。

<例> LA 的 MeasuredEnergy 的 Tag 名如下。

MACHINE.Status.Log.pwrdata.StageL.Beam0.MeasuredEnergy

No	Tag				型	方向	資料格式
	檔名	床台	光束	標頭名			
1	.pwrdata	.StageR .StageL	.Beam0 .Beam1	Date	String	加工機 →Server	日期 (yyyy/mm/dd)
2				Time	String		時間 (hh:mm:ss)
3				conditionNo	Short		加工條件 No
4				Power	Long		功率
5				Frequency	Long		周波數
6				OnTime	Float		脈波寬
7				Reference Energy	Float		基準能量
8				Measured Energy	Float		實測能量
9				TolerableRange	Float		容許範圍
10				CollimationNo	Short		集光鏡 No
11				Reference Magnification	Float		基準倍率
12				Current Magnification	Float		現在倍率
13				MaskNo	Short		Mask No
14				Gain	Short		增益
15				Offset	Short		補償
16				BeamOnTime	ULong		光束 ON 時間
17				BlowerOnTime	ULong		鼓風機 ON 時間
18				LaserReadyOn Time	ULong		準備時間
19				LightPath TypeNo	Short		光路類型 No
20				ConditionFile	String		加工條件檔
21				PlsStage	String		脈波階段
22				RetryNo	Short		重試 No

※如為 GTW 系列，將不更新 Beam1 的資料。

(3) pwrmulti.log

Tag 名的格式為 MACHINE.Status.Log.”Log file 名”.“軸別”.“光束名”.“Log 檔的標頭名”。

<例> LA 的 MeasuredEnergy2 的 Tag 名如下。

MACHINE.Status.Log.pwrmulti.StageL.Beam0.MeasuredEnergy2

No	Tag				型	方向	資料格式
	檔名	床台	光束	標頭名			
1	.pwrmulti	.StageR	.Beam0	Date	String	加工機 →Server	日期 (yyyy/mm/dd)
2		.StageL	.Beam1	Time	String		時間(hh:mm:ss)
3				ConditionNo	Short		加工條件 No
4				Power	Long		功率
5				Frequency	Long		周波數
6				OnTime	Float		脈波寬
7				Reference Energy	Float		基準能量
8				Measured Energy1	Float		實測能量 1
9				Measured Energy2	Float		實測能量 2
...				...	...		...
24				Measured Energy 17	Float		實測能量 17
25				CollimationNo	Short		集光鏡 No
26				Reference Magnification	Float		基準倍率
27				Current Magnification	Float		現在倍率
28				MaskNo	Short		Mask No
29				Gain	Short		增益
30				Offset	Short		補償
31				BeamOnTime	ULong		光束 ON 時間
32				BlowerOnTime	ULong		鼓風機 ON 時間
33				LaserReadyOn Time	ULong		準備時間
34				LightPath TypeNo	Short		光路類型 No
35				ConditionFile	String		加工條件檔
36				PlsStage	String		脈波階段

※不更新 Beam1 (B 光束)的資料。

(4) m307data.log

Tag 名的格式為 MACHINE.Status.Log.“Log 檔名”.“Log 檔的標頭名”。

<例> MeasuredPower 的 Tag 名如下。

MACHINE.Status.Log.m307data.MeasuredPower

No	Tag		型	方向	資料格式
	檔名	標頭名			
1	.m307data.	Date	String	加工機 →Server	日期 (yyyy/mm/dd)
2		Time	String		時間(hh:mm:ss)
		Power	Long		功率
3		Frequency	Long		周波數
4		OnTime	Float		脈波寬
5		MeasuredPower	Float		實測功率
6		CheckedPower	Float		確認功率
7		Gain	Short		增益
8		Offset	Short		補償
9		BeamOnTime	ULong		Beam on 時間
...		BlowerOnTime	ULong		鼓風機 on 時間
24		LaserReadyOn	ULong		準備 on 時間
25		Time	ULong		
		Status	String		判定

※不更新 Beam2 (B 光束)的資料。

(5) m370data.log

Tag 名的格式為 MACHINE.Status.Log.“Log 檔名”.“軸別名”.“camera”.“Log 檔的標頭名”。

<例> L 的 Offset X 的 Tag 名如下。

MACHINE.Status.Log.m370data.StageL.Camera 0.Offset X

No	Tag				型	方向	資料格式
	檔名	床台	鏡頭	標頭名			
1	.m370data	.StageR .StageL	.Camera 0	Date	String	加工機 →Server	日期 (yyyy/mm/dd)
2				Time	String		時間(hh:mm:ss)
3				OffsetX	Float		Camera offset 量 X 單位 : um
4				OffsetY	Float		Camera offset 量 Y 單位 : um
5				OffsetZ	Float		Camera offset 量 Z 單位 : um

(6) maskgoSa.log

Tag 名的格式為 MACHINE.Status.Log.“Log 檔名”.“軸別名”.“Log 檔的標頭名”。

<例> L 的 MaskNo.的 Tag 名如下。

MACHINE.Status.Log.maskgoSa.StageL.MaskNo.

No	Tag			型	方向	資料格式
	檔名	床台名	標頭名			
1	.maskgoSa	.StageR .StageL	Date	String	加工機 →Server	日期 (yyyy/mm/dd)
2			Time	String		時間(hh:mm:ss)
3			MaximumError R	Float		誤差 R 單位 : mm
4			MaximumError X	Float		誤差 X 單位 : mm
5			MaximumError Y	Float		誤差 Y 單位 : mm
			Mask No.	Short		Mask No

(7) Zaxis.log

Tag 名的格式為 MACHINE.Status.Log.“Log 檔名”.“Log 檔的標頭名”。

<例> L 的 Zaxis 的 Tag 名如下。

MACHINE.Status.Log. .Zaxis.ZLAxis.

No	Tag		型	方向	資料格式
	檔名	標頭名			
1	.Zaxis	Date	String	加工機 →Server	日期 (yyyy/mm/dd)
2		Time	String		時間 (hh:mm:ss)
3		ZRAxis	Float		R 軸加工高度 (機械座標)
4		ZLAxis	Float		L 軸加工高度 (機械座標)
5		ProcessingProgram	String		加工程式檔名
6		ScheduleState	String		連續運轉狀態
7		LoadingDirection	Short		搬送方向
8		SchSheet	Short		預定片數
9		ProSheet	Short		加工片數
10		UnProSheet	Short		未加工片數

(8) length.log

Tag 名的格式為 MACHINE.Status.Log.“Log 檔名”.“軸別名”.“Log 檔的標頭名”。

<例> L 的 Length15 的 Tag 名如下。

MACHINE.Status.Log..length.StageL.Length15

No	Tag			型	方向	資料格式
	檔名	床台	標頭名			
1	.length	.StageR	Date	String	加工機 →Server	日期 (yyyy/mm/dd)
2		.StageL	Time	String		時間 (hh:mm:ss)
3			CompensationPoints	Short		補正點數
4			Length15	Float		P1P2 長度 單位：mm
5			Length16	Float		P2P3 長度 單位：mm
6			Length17	Float		P1P3 長度 單位：mm
7			Length18	Float		P3P4 長度 單位：mm
8			Length19	Float		P1P4 長度 單位：mm
9			Length20	Float		P2P4 長度 單位：mm
10			Error	String		OK or Error 內容
11			PieceNo	Short		分割對位區塊編號
12			LengthMaxErr,	Float		長度最大誤差
13			ExpansionRateMin	Float		漲縮率最小值
14			ExpansionRateMax	Float		漲縮率最大值

(9) sinsyuku.log

Tag 名的格式為 MACHINE.Status.Log.“Log 檔名”.“軸別名”.“Log 檔的標頭名”。

<例> L 的 ExpansionRateX 的 tag 名如下。

MACHINE.Status.Log..sinsyuku.StageL ExpansionRateX

No	Tag			型	方向	資料格式
	檔名	床台	標頭名			
1	.sinsyuku	.StageR .StageL	Date	String	加工機 →Server	日期 (yyyy/mm/dd)
2			Time	String		時間 (hh:mm:ss)
3			AdministrationNo	String		管理編號 (批號)
4			SerialNo.	Long		流水號
5			ExpansionRateX	Float		漲縮率 X
6			ExpansionRateY	Float		漲縮率 Y
7			MainProgramFile	String		加工程式檔
8			ConditionFile	String		加工條件檔名
9			Status	String		狀態
10			Error	String		錯誤內容
11			OffsetX	Short		補償 X
12			OffsetY	Short		補償 Y
13			Theta	Float		θ
14			Status	String		重啟狀態
15			FeedHoldBlock	String		停止區塊
16			EndBlock	String		結束區塊
17			ExpansionRateSettingX	Float		漲縮率/設定漲縮率 X
18			ExpansionRateSettingY	Float		漲縮率/設定漲縮率 Y

(10) table.log

Tag 名的格式為 MACHINE.Status.Log.“Log 檔名”.“軸別名”.“Log 檔的標頭名”。

<例> L 的 ZAverage 的 tag 名如下。

MACHINE.Status.Log..table.StageL. ZAverage

No	Tag			型	方向	資料格式
	檔名	床台	標頭名			
1	.table	.StageR .StageL	Date	String	加工機 →Server	日期 (yyyy/mm/dd)
2			Time	String		時間 (hh:mm:ss)
3			Z	Float		測高高度單位: mm
4			X	Float		測量時 X 軸位置
5			Y	Float		測量時 Y 軸位置
6			ZAverage	Float		高度平均
7			ZRange	Float		高度範圍
8			ProcessingProgram	String		加工程式檔名
9			ZAxis	Float		測量時 Z 軸位置
10			BaseWork	Float		板厚基準值
11			RefWork	Float		容許範圍
12			ZWork	Float		測量板厚